



同濟大學
TONGJI UNIVERSITY

國家書院



《传感器与检测技术》

国家书院

2026年4月20日

霍尔元件

磁敏传感器是基于磁电转换原理的传感器。虽然早在1856年和1879年就发现了霍尔效应和磁阻效应，但是作为实用的磁敏传感器则产生于半导体材料发现之后。

在20世纪60年代初，西门子公司研制成第一个实用的磁敏元件；

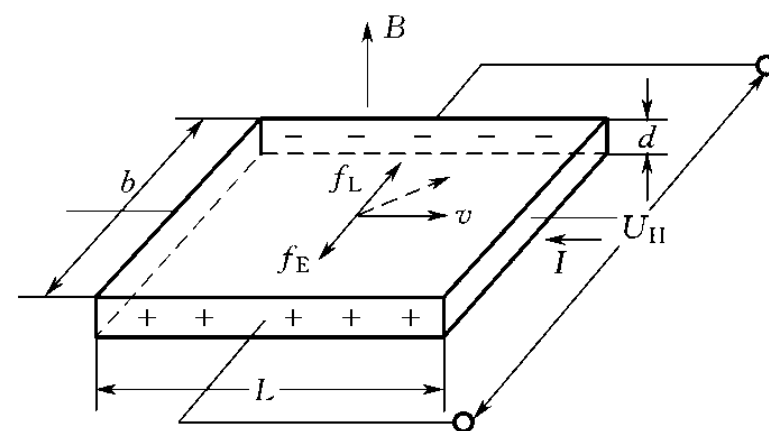
1966年又出现了铁磁性薄膜磁阻元件；

1968年和1971年日本索尼公司相继研制成性能优良、灵敏度高的锗、硅磁敏二极管；

在1974年美国韦冈德发明双稳态磁性元件。

霍尔效应

在与磁场垂直的半导体薄片上通以电流 I ，假设载流子为电子(N型半导体材料)，它沿与电流 I 相反的方向运动。由于洛伦兹力 f_L 的作用，电子将向一侧偏转(如图中虚线箭头方向)，并使该侧形成电子的积累。而另一侧形成正电荷积累，于是元件的横向便形成了电场。该电场阻止电子继续向侧面偏移，当电子所受到的电场力 f_E 与洛伦兹力 f_L 相等时，电子的积累达到动态平衡。这时在两端面之间建立的电场称为霍尔电场 E_H ，相应的电势称为霍尔电势 U_H 。



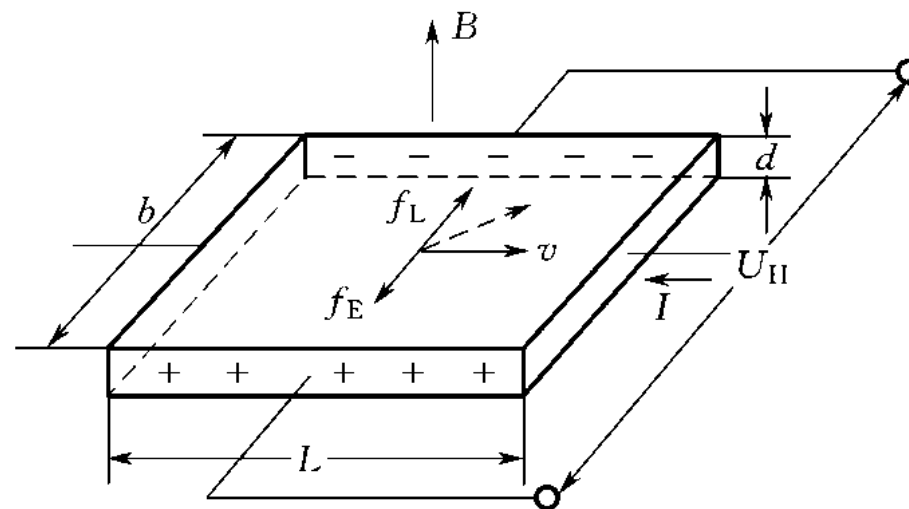
霍尔效应原理图。

霍尔效应

设电子以相同的速度 v 按图示方向运动，在磁感应强度 B 的磁场作用下，并设其正电荷所受洛伦兹力方向为正，则电子受到的洛伦兹力可用下式表示

$$f_L = -evB$$

式中 e —电子电量。



霍尔效应原理图

霍尔效应

与此同时，霍尔电场作用于电子的力 可表示为 f_E

$$f_E = (-e)(-E_H) = e \frac{U_H}{b}$$

式中 $-E_H$ —指电场方向与所规定的正方向相反；
 b —霍尔元件的宽度。

当达到动态平衡时，二力代数和为零，即 $f_L + f_E = 0$

$$vB = \frac{U_H}{b} \quad j = -nev$$

式中 j —电流密度；
 n —单位体积中的电子数，负号表示电子运动方向与电流方向相反。

霍尔效应

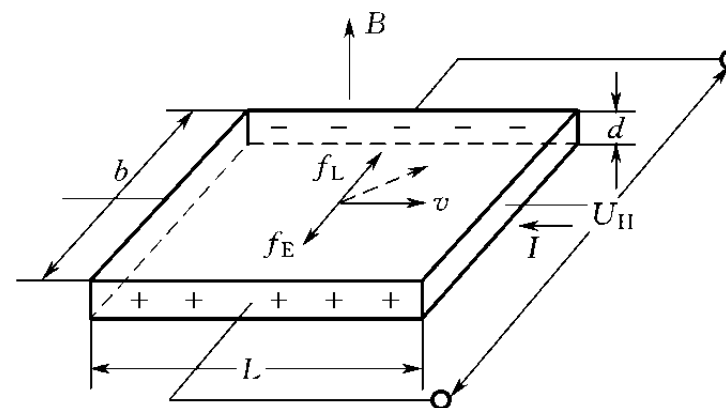
于是电流强度 I 可表示为

$$I = -nevbd$$

$$v = -I / neb d$$

式中 d —霍尔元件的厚度。

将(9-4)式代入(9-3)式, 得 $U_H = -IB / ned$



$$vB = \frac{U_H}{b}$$

若霍尔元件采用P型半导体材料, 则可推导出 $U_H = IB / ped$

式中 p —单位体积中空穴数。根据霍尔电势的正负可以判别材料的类型。

霍尔系数和灵敏度

设 $R_H = 1/ne$, 则有

$$U_H = -R_H IB / d$$

R_H 称为霍尔系数, 其大小反映出霍尔效应的强弱。

由电阻率公式 $\rho = 1/ne\mu$, 得 $R_H = \rho\mu$

式中 ρ —材料的电阻率;

μ —载流子的迁移率, 即单位电场作用下载流子的运动速度。

一般电子的迁移率大于空穴的迁移率, 因此制作霍尔元件时多采用N型半导体材料。

霍尔系数和灵敏度

若设 $K_H = -R_H / d = -1 / ned$

则有 $U_H = K_H IB$

K_H 称为元件的灵敏度，它表示霍尔元件在单位磁感应强度和单位控制电流作用下霍尔电势的大小，其单位是 $\text{mV} / \text{mA} \cdot \text{T}$ 。

①由于金属的电子浓度很高，所以它的霍尔系数或灵敏度都很小，因此不适宜制作霍尔元件；

②元件的厚度 d 越小，灵敏度越高，制作霍尔片时可采取减小 d 的方法增加灵敏度，但是不能认为 d 越小越好，因为这会导致元件的输入和输出电阻增加。

霍尔系数和灵敏度

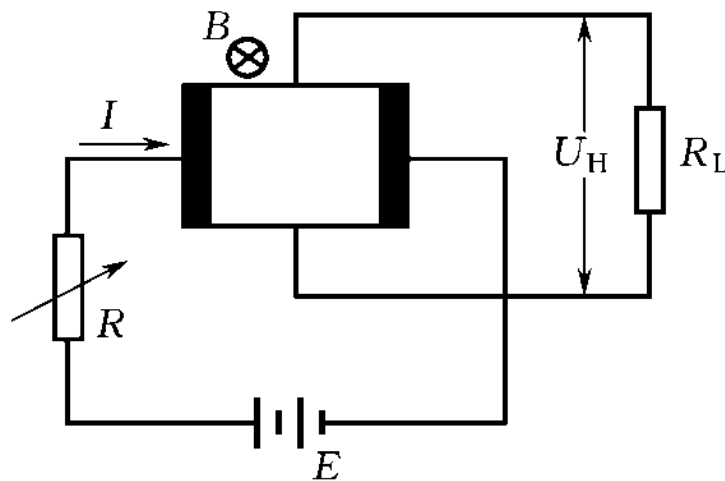
还应指出，当磁感应强度 B 和霍尔片平面法线 n 成角度 θ 时，此时实际作用于霍尔片的有效磁场是其法线方向的分量，即 $B \cos \theta$ ，则其霍尔电势为

$$U_{\text{H}} = K_{\text{H}} I B \cos \theta$$

由上式可知，当控制电流转向时，输出电势方向也随之变化；磁场方向改变时亦如此。但是若电流和磁场同时换向，则霍尔电势方向不变。

基本电路形式

霍尔元件的基本测量电路如图所示。控制电流由电源 E 供给， R 为调整电阻，以保证元件中得到所需要的控制电流。霍尔输出端接负载 R_L ， R_L 可以是一般电阻，也可以是放大器输入电阻或表头内阻等。



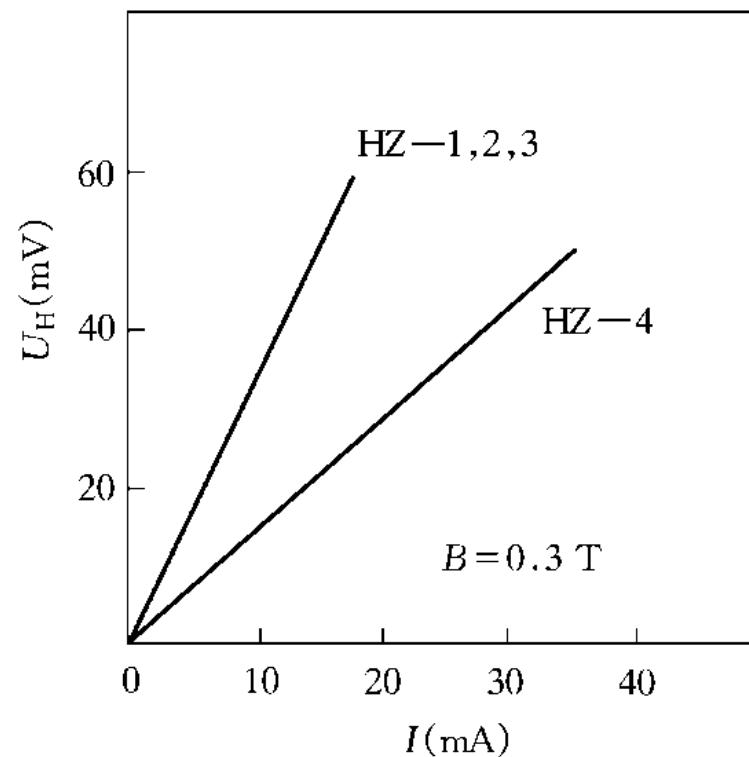
霍尔元件的基本电路

电磁特性

1) U_H - I 特性

当磁场恒定时，在一定温度下测定控制电流 I 与霍尔电势 U_H ，可得到如图所示的线性关系。其直线斜率称为控制电流灵敏度，以符号 K_I 表示，可写成

$$K_I = (U_H / I)_{B=\text{const}}$$



霍尔元件的 U_H - I 特性曲线

电磁特性

$$U_H = K_H IB$$

进一步还可得到 $K_I = K_H \cdot B$

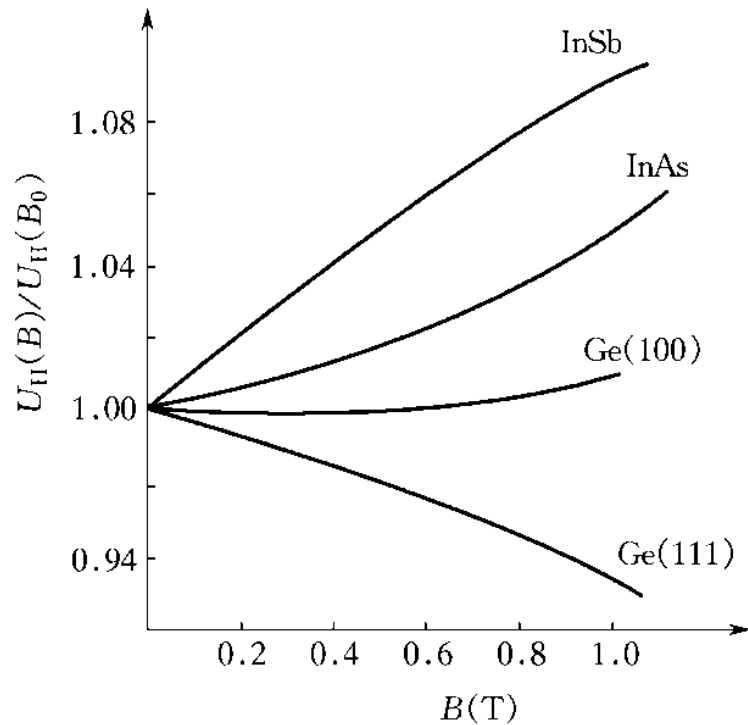
由此可见，灵敏度 K_H 大的元件，其控制电流灵敏度一般也较大。但是灵敏度大的元件，其霍尔电势输出并不一定大，这是因为霍尔电势的值与控制电流成正比的缘故。

由于建立霍尔电势所需的时间很短(约 10^{12} s)，因此控制电流采用交流时频率可以很高(例如几千兆赫兹)，而且元件的噪声系数较小，如锑化铟的噪声系数约7.66dB。

电磁特性

2) U_H - B 特性

当控制电流保持不变时，元件的开路霍尔输出随磁场的增加不完全呈线性关系，而有非线性偏离。从图中可以看出：锑化铟的霍尔输出对磁场的线性度不如锗。对锗而言，沿着(100)晶面切割的晶体其线性度优于沿着(111)晶面的晶体。如HZ—4由(100)晶面制作，HZ—1、2、3是采用(111)晶面制作的。



霍尔元件的 U_H - B 特性曲线

误差分析及其补偿方法

1) 元件几何尺寸及电极焊点的大小对性能的影响

在霍尔电势的表达式中，通常将霍尔片的长度 L 看做无限大来考虑的。实际上，霍尔片具有一定的长宽比 L/b ，存在着霍尔电场被控制电流极短路的影响，因此应在霍尔电势的表达式中增加一项与元件几何尺寸有关的系数。这样(9-10)式可写成如下形式。

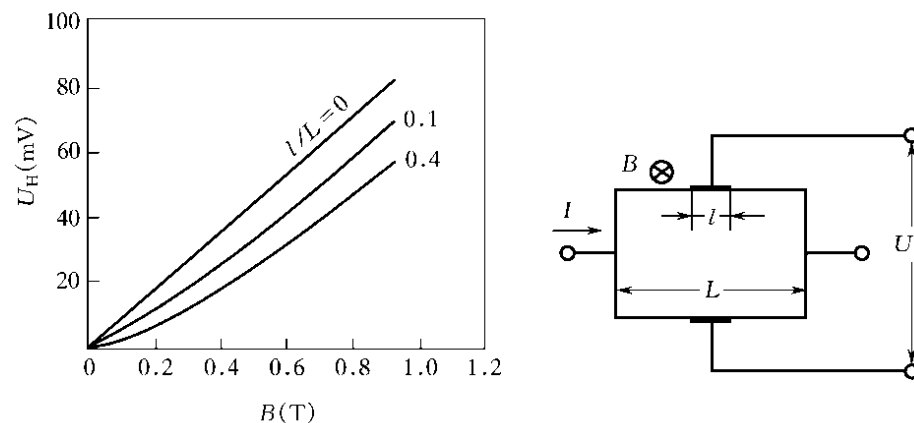
$$U_H = K_H IB$$

$$U_H = K_H IB f_H (L / b)$$

式中 $f_H (L / b)$ — 元件的形状系数。

误差分析及其补偿方法

霍尔电极的大小对霍尔电势的输出也存在一定影响，如图所示。按理想元件的要求，控制电流的电极应与霍尔元件良好的面接触，而霍尔电极与霍尔元件为点接触。实际上霍尔电极有一定的宽度 l ，它对元件的灵敏度和线性度有较大的影响。

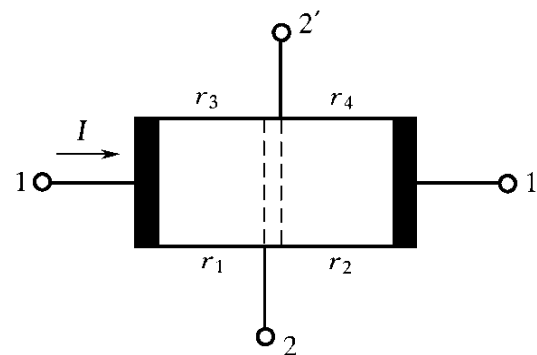


霍尔电极的大小对 U_H 的影响

误差分析及其补偿方法

2) 不等位电势 U_0 及其补偿

不等位电势是产生零位误差的主要因素。由于制作霍尔元件时，不可能保证将霍尔电极焊在同一等位面上，如图，因此当控制电流 I 流过元件时，即使磁感应强度等于零，在霍尔电势极上仍有电势存在，该电势称为不等位电势 U_0 。在析不等位电势时，可以把霍尔元件等效为一个电桥，

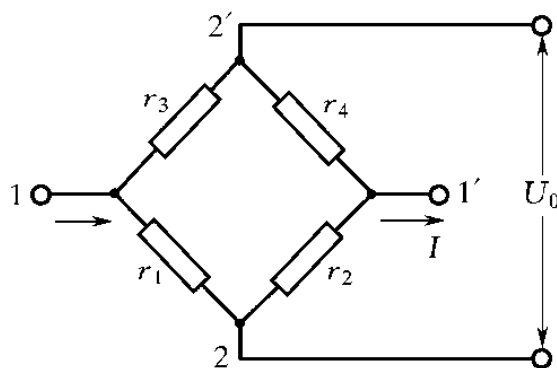


不等位电势示意图

误差分析及其补偿方法

2) 不等位电势 U_0 及其补偿

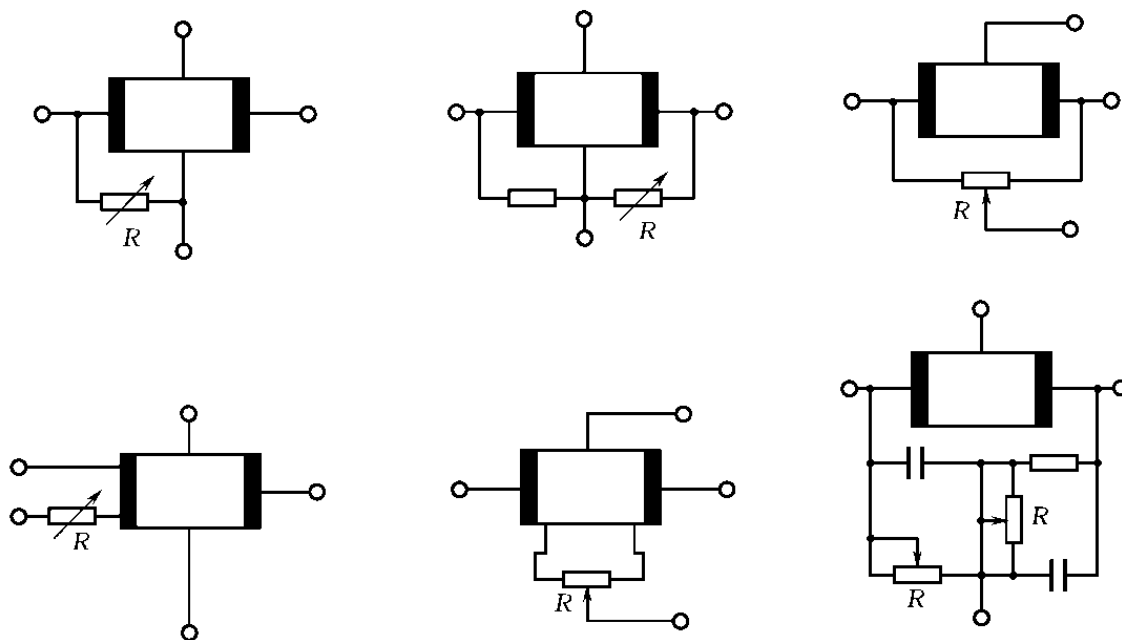
如图所示。电桥的4个桥臂电阻分别为 r_1 、 r_2 、 r_3 和 r_4 。若两个霍尔电势极在同一等位面上，此时 $r_1=r_2=r_3=r_4$ ，则电桥平衡，输出电压 U_0 等于零。当霍尔电极不在同一等位面上时(如图9-10)，因 r_3 增大而 r_4 减小，则电桥的平衡被破坏，使输出电压 U_0 不等于零。



霍尔元件的等效电路

误差分析及其补偿方法

一般情况下，采用补偿网络进行补偿，如图所示。



不等电位势的几种补偿线路

误差分析及其补偿方法

3) 寄生直流电势

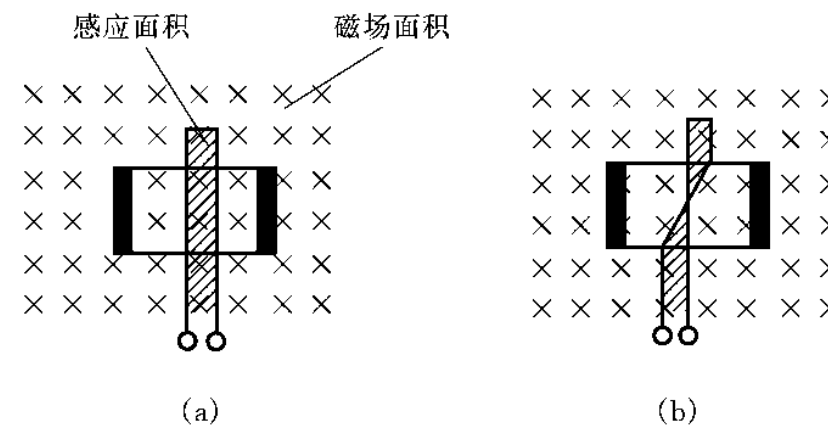
由于霍尔元件的电极不可能做到完全的欧姆接触，在控制电流极和霍尔电极上均可能出现整流效应。因此，当元件不加磁场的情况下通入交流控制电流时，它的输出除了交流不等位电势外，还有一直流分量，称为寄生直流电势。其大小与工作电流有关，随着工作电流的减小，直流电势将迅速减小。

误差分析及其补偿方法

4) 感应电势

霍尔元件交变磁场中工作时，即使不加控制电流，由于霍尔电势的引线布局不合理，在输出回路中也会产生附加感应电势，其大小不仅正比于磁场的变化频率和磁感应强度的幅值，并且与霍尔电势极引线所构成的感应面积成正比，如图(a)所示。

为了减小感应电势，除合理布线外，如图(b)所示，还可以在磁路气隙中安置另一辅助霍尔元件。如果两个元件的特性相同，可以起到显著的补偿效果。



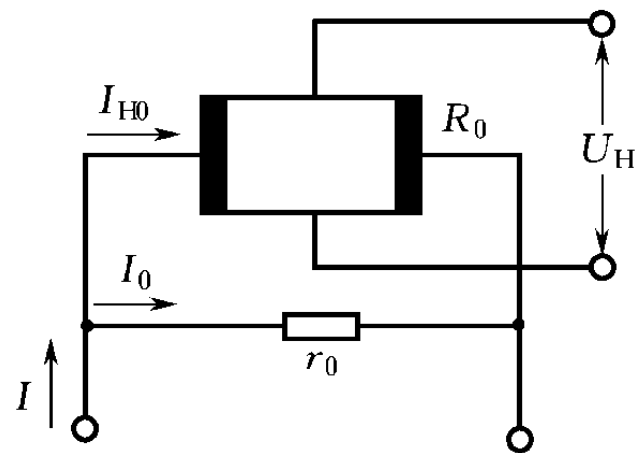
感应电势及其补偿

(a) 感应电势示意图 (b) 自身补偿法

误差分析及其补偿方法

5) 温度误差及其补偿

霍尔元件与一般半导体器件一样，对温度变化十分敏感。这是由于半导体材料的电阻率、迁移率和载流子浓度等随温度变化的缘故。因此，霍尔元件的性能参数，如内阻、霍尔电势等都将随温度变化。图是一种补偿线路。在控制电流极并联一个适当的补偿电阻 r_0 ，当温度升高时，霍尔元件的内阻迅速增加，使通过元件的电流减小，而通过 r_0 的电流增加。利用元件内阻的温度特性和补偿电阻，可自动调节霍尔元件的电流大小，从而起到补偿作用。



温度补偿线路

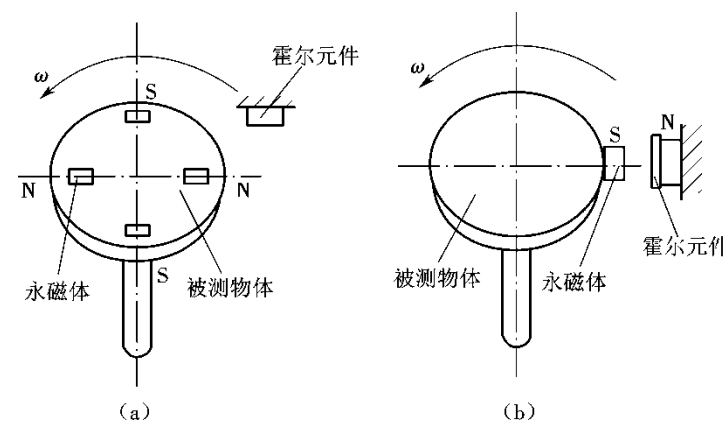
霍尔传感器应用

根据霍尔输出与控制电流和磁感应强度的乘积成正比的关系可知，霍尔元件的用途大致分为三类。保持元件的控制电流恒定，则元件的输出正比于磁感应强度，根据这种关系可用于测定恒定和交变磁场强度，如高斯计等；当保持元件感受的磁感应强度不变时，则元件的输出与控制电流成正比，这方面的应用有测量交、直流的电流表、电压表等；当元件的控制电流和磁感应强度均变化时，元件输出与两者乘积成正比，这方面的应用有乘法器、功率计等。

霍尔传感器应用

(1) 转速的测量

利用霍尔元件的开关特性可以实现对转速的测量，将被测非磁性材料的旋转体上粘贴一对或多对永磁体，其中图(a)是永磁体粘在旋转体盘面上，图(b)为永磁体粘在旋转体盘侧。导磁体霍尔元件组成的测量头置于永磁体附近，当被测物以角 ω 旋转，每个永磁体通过测量头时，霍尔器件上即产生一个相应的脉冲，测量单位时间内的脉冲数目，便可推出被测物的旋转速度。

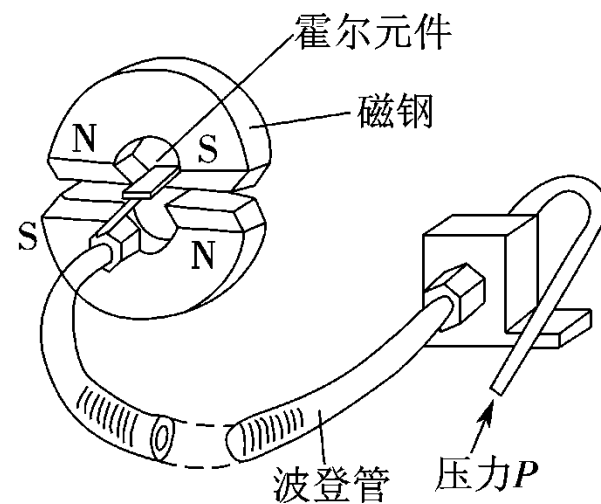


(a) 多永磁体 (b) 单永磁体

霍尔传感器应用

(2) 测压力、压差

霍尔式压力、压差传感器一般由两部分组成：一部分是弹性元件，用来感受压力，并把压力转换成为位移量；另一部分是霍尔元件和磁路系统，通常把霍尔元件固定在弹性元件上，当弹性元件产生位移时，将带动霍尔元件在具有均匀梯度的磁场中移动，从而产生霍尔电势的变化，完成将压力(或压差)变换成电量的转换过程。



霍尔压力传感器结构原理

磁敏电阻

将一载流导体置于外磁场中，除了产生霍尔效应外，其电阻也会随磁场而变化，这是因为运动的载流子受到洛伦兹力的作用而发生偏转，载流子散射概率增大，迁移率下降，于是电阻增加。这种现象称为磁阻效应。磁阻效应是伴随霍尔效应同时发生的一种物理效应。磁敏电阻就是利用磁阻效应制成的一种磁敏元件。

当温度恒定，在弱磁场范围内，磁阻与磁感应强度(B)的平方成正比。对于只有电子参与导电的最简单的情况，磁阻效应的表达式为

磁敏电阻

$$\rho_B = \rho_0 (1 + 0.273 \mu^2 B^2)$$

式中 B ——磁感应强度；

μ ——电子迁移率；

ρ_0 ——零磁场下的电阻率；

ρ_B ——磁感应强度为 B 时的电阻率。

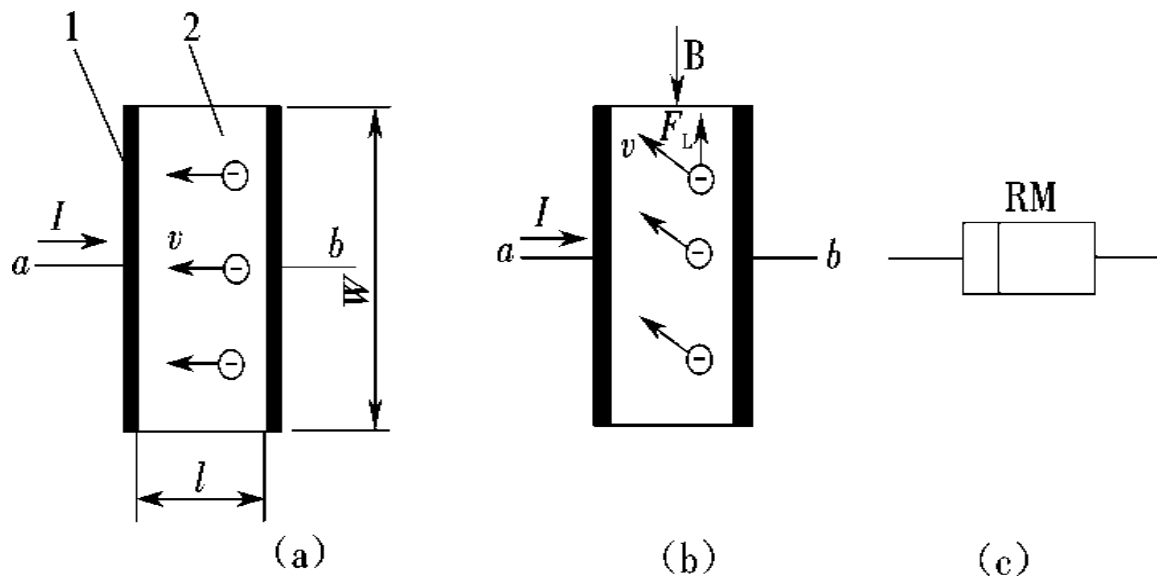
设电阻率的变化为 $\Delta \rho = \rho_B - \rho_0$ ，则电阻率的相对变化为

$$\Delta \rho / \rho_0 = 0.273 \mu^2 B^2 = k (\mu B)^2$$

由(9-20)式可知，磁场一定时，迁移率高的材料磁阻效应明显

磁敏电阻

常用的磁敏电阻由锑化铟薄片组成，如图所示，未加磁场时，输入电流从 a 端流向 b 端，内部的电子从 b 电极流向 a 电极，这时电阻值较小；当磁场垂直施加到锑化铟薄片上时，载流子(电子)受到洛伦兹力 F_L 的影响，而向侧面偏移，电子所经过的路程比未受磁场影响时的路程长，从外电路来看，表现为电阻值增大。



磁阻效应及磁敏电阻的图形符号

(a) 未受磁场影响时的电流分布

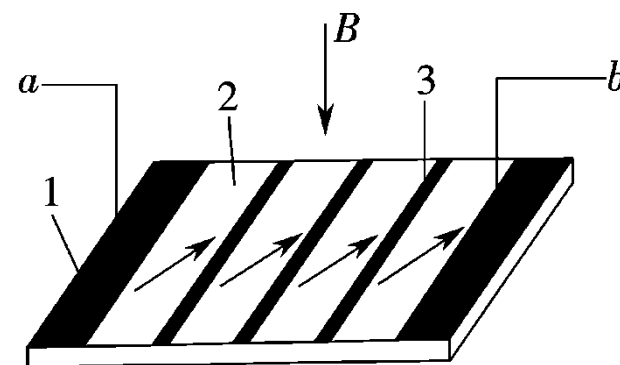
(b) 受洛伦兹力时的电流分布

(c) 图形符号

1—电极 2—InSb薄片

磁敏电阻

为了提高灵敏度，必须提高 W/l 的比例，使电流偏移引起的电阻变化量增大。为此，可采用图所示的结构型式。在锑化铟半导体薄片上通过光刻的方法形成栅状的铟短路条，短路条之间等效为一个 W/l 值很大的电阻，在输入、输出电极之间形成多个磁敏电阻的串联，既增加了磁阻元件的零磁场电阻率，又提高了灵敏度。

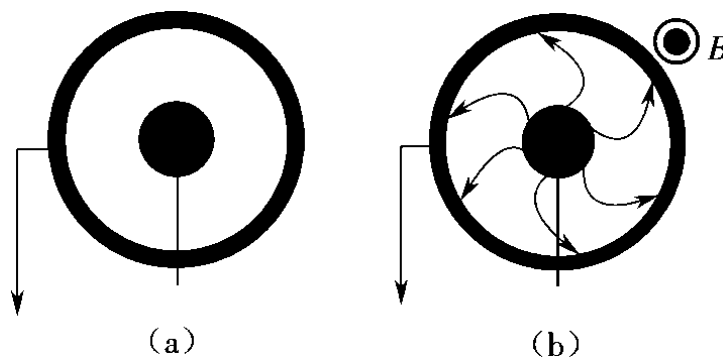


栅状磁敏电阻——
铟短路条栅状磁敏电阻

1—电极 2—InSb薄膜 3—In短路条

磁敏电阻

除栅格磁阻元件外，还有圆盘形的磁阻元件，其中心和边缘各有一个电极，如图(a)所示，这种圆盘形磁阻元件称为科比诺(Corbino)圆盘。图(b)中画出的是在磁场中电流的流动路径。因为圆盘形的磁阻最大，故大多数磁阻元件做成圆盘结构。

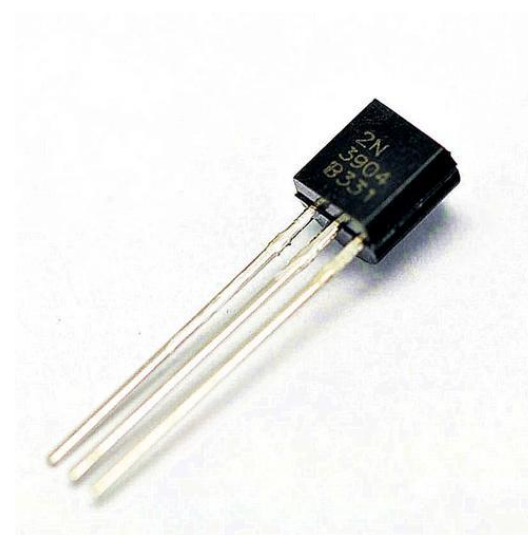


圆盘形磁阻元件

(a) 磁阻元件 (b) 磁场中电流流动路径

磁敏二极管和磁敏三极管

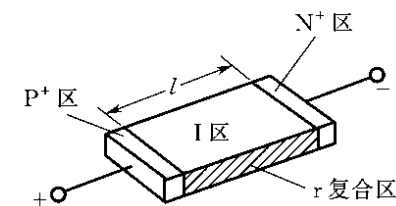
磁敏二极管、三极管是霍尔元件和磁敏电阻之后发展起来的新型磁电转换元件，它们具有磁灵敏度高(磁灵敏度比霍尔元件高数百甚至数千倍)，能识别磁场的极性；体积小、电路简单等特点，因而在检测和控制等方面得到广泛应用。



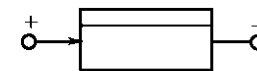
磁敏二极管工作原理

磁敏二极管的结构原理。

这种二极管的结构是 $P^+ - I - N^+$ 型。在本征导电高纯度锗的两端，用合金法制成P区和N区，并在本征区(I区)的一侧面上设置高复合 r 区，而 r 区相对的另一侧面保持为光滑的无复合表面，便构成了磁敏二极管的管心，其结构和电路符号如图所示。



(a)



(b)

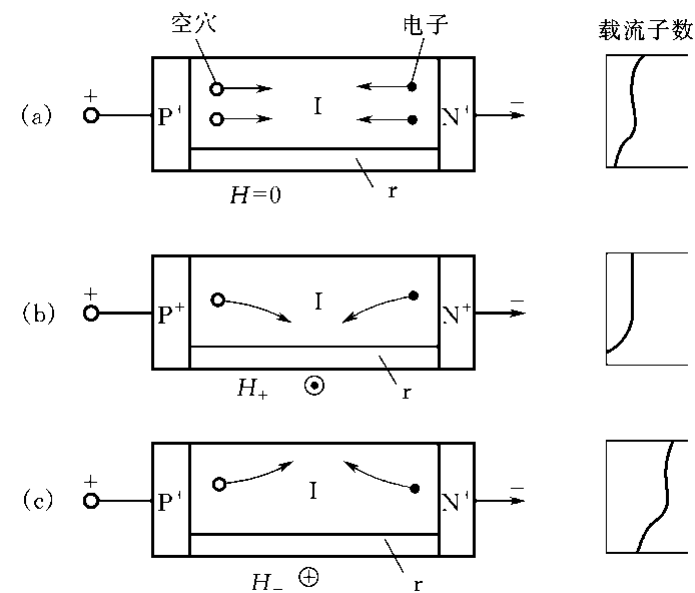
磁敏二极管的结构
和电路符号

(a) 结构 (b) 电路符号

磁敏二极管特性

如图(a)，当没有外界磁场作用时，由于外加正偏压，大部分空穴通过I区进入N区，大部分电子通过I区进入P区，从而产生电流。只有很少的电子空穴在I区复合掉。

图(b)，当受外界磁场 H_+ 作用时，电子和空穴受洛伦兹力作用向r区偏移。由于在r区电子和空穴复合速度很快，因此进入r区的电子和空穴很快被复合掉。在 H_+ 的情况下，载流子的复合率显然比没有磁场作用时要大得多，因而I区的载流子密度减小，电流减小，即电阻增加。那么加在PI结、NI结上的电压则相应减少，结电压的减小又进而使载流子注入量减少，以致I区电阻进一步增加，直到某一稳定状态。



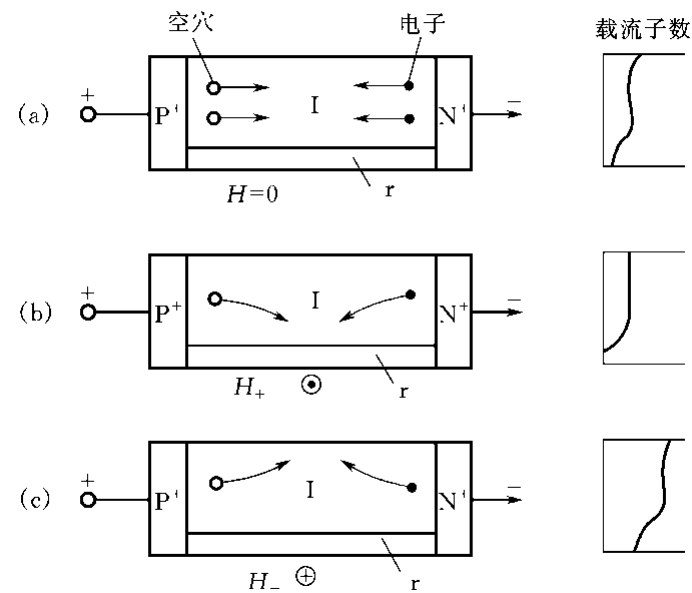
磁敏二极管的工作原理图

磁敏二极管特性

如图(c)所示,当受到反向磁场 H 作用时,电子和空穴向 r 区的对面偏移,即载流子在 I 区停留时间变长,复合减少,同时载流子继续注入 I 区,因此 I 区载流子密度增加,电流增大,即电阻减小。结果正向偏压分配在 I 区的压降减少,而加在 PI 结和 NI 结上的电压相应增加,进而促使更多的载流子注入 I 区,使 I 区电阻减小,即磁敏二极管电阻减小,直到进入某一稳定状态为止。

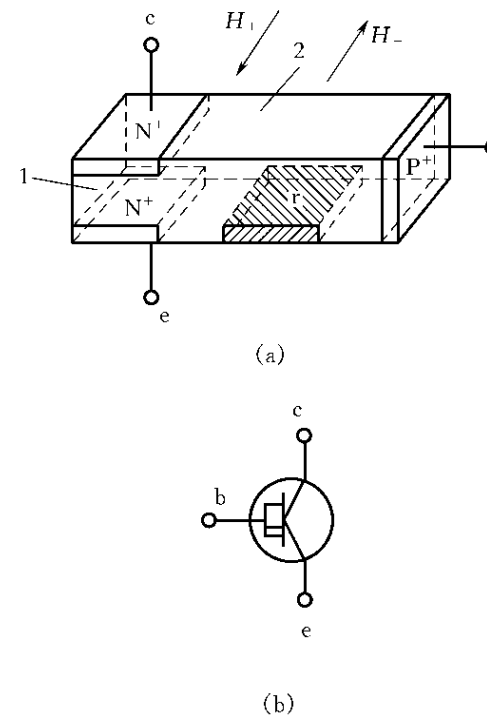
如果继续增加磁场时,则不能忽略在 r 区对面的复合及其对电流的影响。由于载流子运动行程的偏移程度与洛伦兹力的大小有关,并且洛伦兹力又与电场及磁场的乘积成正比,因此外加电压越高,这些现象越明显。由上述可知,随着磁场大小和方向的变化,可以产生输出正负电压的变化。特别是在较弱的磁场作用下,可获得较大输出电压的变化。 r 区和其他部分复合能力之差越大,那么磁敏二极管的灵敏度就越高。

磁敏二极管反向偏置时,仅流过很微小的电流,几乎与磁场无关。二极管两端电压不会因受到磁场作用而有任何变化。



磁敏三极管工作原理

NPN型磁敏三极管是在弱P型近本征半导体上用合金法或扩散法形成三个结，即发射结、基极结、集电结。在长基区的侧面制成一个复合速度很高的复合区 r 。长基区分为运输基区和复合基区。其结构示意图见图。

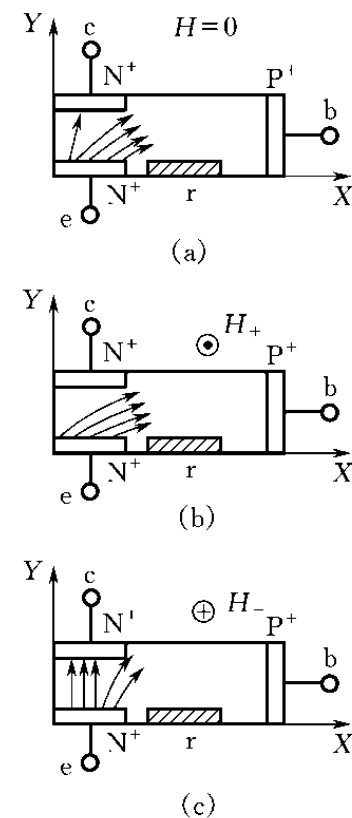


NPN型磁敏三极管
结构及符号

1—运输基区 2—复合基区

磁敏三极管工作原理

如图(a)所示当不受磁场作用时, 由于磁敏三极管基区宽度大于载流子有效扩散长度, 因而注入载流子除少部分输入到集电极c外, 大部分通过e—i—b形成基极电流。显而易见, 基极电流大于集电极电流, 所以电流放大系数 $\beta = I_c / I_b < 1$ 。图(b)所示, 当受到 H_+ 磁场作用时, 由于洛伦兹力作用, 载流子向发射结一侧偏转, 从而使集电极电流明显下降。图(c)所示, 当受 H_- 磁场作用时, 载流子在洛伦兹力作用下, 向集电结一侧偏转, 使集电极电流增大。

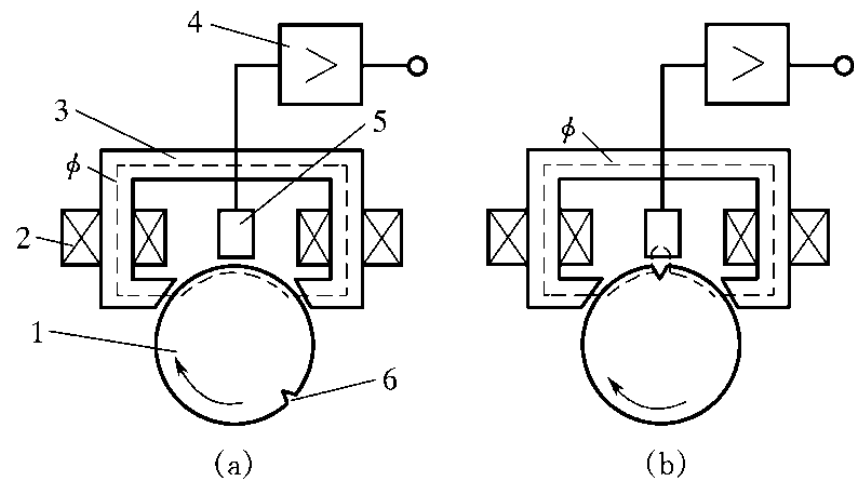


磁敏三极管工作原理示意图

磁敏三极管应用

由于磁敏管具有较高的磁灵敏度，所以磁敏管很适合于检测微弱磁场的变化(可测量约为0.1 T的弱磁场)，如漏磁探伤仪、地磁探测仪等。

漏磁探伤仪的原理见图。在(a)图中，钢棒被磁化局部表面时，若没有缺陷存在，探头附近则没有泄漏磁通，因而探头没有信息输出。如果棒材有缺陷，如图(b)所示，那么缺陷处的泄漏磁通将作用于探头上，使其产生信号输出。因而可根据信号的有无判定钢棒有无缺陷。



漏磁探伤仪原理

- | | | |
|--------|---------|------|
| 1—被探棒材 | 2—激励线圈 | 3—铁芯 |
| 4—放大器 | 5—磁敏管探头 | 6—裂缝 |

例题



【例 9-1】 已知某霍尔元件尺寸为长 $L=10\text{mm}$ ，宽 $b=3.5\text{mm}$ ，厚 $d=1\text{mm}$ 。沿 L 方向通以电流 $I=1.0\text{mA}$ ，在垂直于 $b \times d$ 两方向上加均匀磁场 $B=0.3\text{T}$ ，输出霍尔电势 $U_{\text{H}}=6.55\text{mV}$ 。问该霍尔元件的灵敏度系数 K_{H} 和载流子浓度 n 分别是多少？

例题



【例 9-1】 已知某霍尔元件尺寸为长 $L=10\text{mm}$ ，宽 $b=3.5\text{mm}$ ，厚 $d=1\text{mm}$ 。沿 L 方向通以电流 $I=1.0\text{mA}$ ，在垂直于 $b \times d$ 两方向上加均匀磁场 $B=0.3\text{T}$ ，输出霍尔电势 $U_H=6.55\text{mV}$ 。问该霍尔元件的灵敏度系数 K_H 和载流子浓度 n 分别是多少？

解：根据霍尔元件输出电势表达式 $U_H=K_H IB$ ，得

$$K_H = \frac{U_H}{IB} = \frac{6.55}{1 \times 0.3} = 21.8 \text{mV}/(\text{mA} \cdot \text{T})$$

而灵敏度系数 $K_H = \frac{1}{ned}$ ，式中电荷电量 $e=1.602 \times 10^{-19}$

C，故载流子浓度

$$n = \frac{1}{K_H ed} = \frac{1}{21.8 \times 1.602 \times 10^{-19} \times 1 \times 10^{-3}} = 2.86 \times 10^{20} / \text{m}^3$$

例题



【例 9-2】 有一霍尔元件，其灵敏度 $S_H = 1.2 \text{mV/mA} \cdot \text{kGs}$ 把它放在一个梯度为 5kGs/mm 的磁场中，如果额定控制电流是 20mA ，设霍尔元件在平衡点附近作 $\pm 0.01 \text{mm}$ 摆动，问输出电压可达到多少毫伏？

例题



【例 9-2】 有一霍尔元件，其灵敏度 $S_H = 1.2 \text{mV/mA} \cdot \text{kGs}$ 把它放在一个梯度为 5kGs/mm 的磁场中，如果额定控制电流是 20mA ，设霍尔元件在平衡点附近作 $\pm 0.01 \text{mm}$ 摆动，问输出电压可达到多少毫伏？

解：霍尔元件的输出电势 $V_H = S_H \cdot I \cdot B$

$$\Delta V_H = S_H \cdot I \cdot \frac{dB}{dl} \cdot \Delta l = 1.2 \times 20 \times 5 \times (\pm 0.01) = \pm 1.2 (\text{mV})$$



同濟大學
TONGJI UNIVERSITY

谢 谢!

同心同德同舟楫
济人济事济天下